

中学3年 数学	5章 相似な図形 1節 相似な図形	月 日
	相似な図形 ①	名前

ポイント 相似な図形のきまり

- 相似と記号 形を変えずに拡大または縮小した図形は、相似です。 $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ が相似であることを、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ と書きます。対応する頂点は同じ順に書きます。
- 相似な図形の性質 対応する線分の長さの比は、すべて等しくなります。対応する角の大きさは、それぞれ等しくなります。
- 相似比 対応する辺の長さの比を、相似比といいます。相似比が $m:n$ のとき、対応する線分の長さの比もすべて $m:n$ です。

1 右の図で、 $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ は相似です。対応する頂点は、A と D、B と E、C と F です。次の問いに答えなさい。

相似な図形の対応と記号

(1) 辺ACに対応する辺を答えなさい。

答え

(2) $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ が相似であることを、記号 $\sim$ で表しなさい。

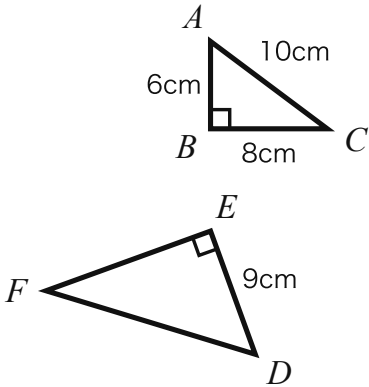
答え

(3) $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ の相似比を答えなさい。

答え

(4) 辺EFの長さを求めなさい。

答え



2 右の図で、四角形ABCDと四角形EFGHは相似で、A、B、C、DにE、F、G、Hが対応します。辺ABと辺DCは平行です。

相似比と辺の長さ・角の大きさ

(1) 相似比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

答え

(2) 辺FGの長さを求めなさい。

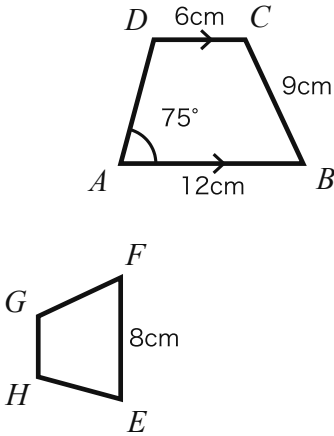
答え

(3) 辺GHの長さを求めなさい。

答え

(4) $\angle H$ の大きさを求めなさい。

答え



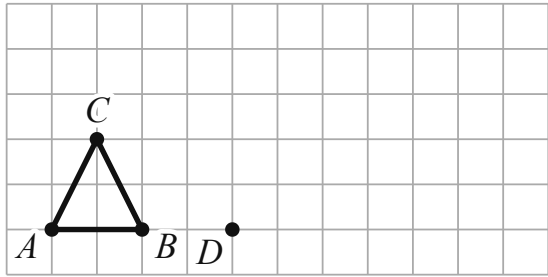
中学3年 数学	5章 相似な図形 1節 相似な図形	月 日
	相似な図形 ① (うら)	名前

3

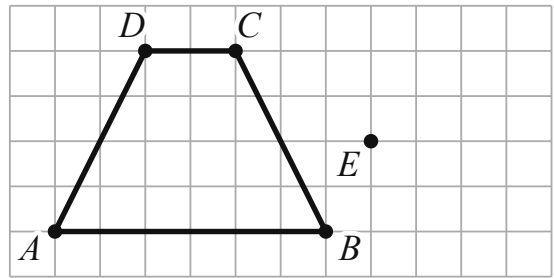
次の問いに答えなさい。(1) (2) は方眼にかき、(3) (4) は答えを書きなさい。方眼の1目もりは1マスです。

相似な図形をかく・相似を見分ける

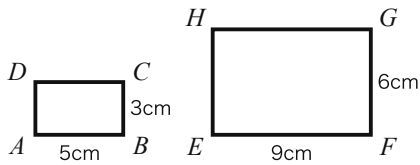
(1) △ABC を2倍に拡大した △DEF を、点Dを頂点Dとしてかきなさい。



(2) 四角形ABCDを $\frac{1}{2}$ に縮小した四角形EFGHを、点Eを頂点Eとしてかきなさい。

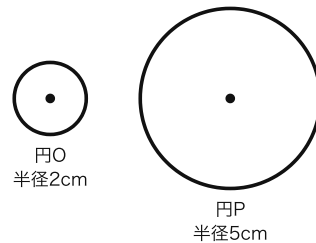


(3) 長方形ABCDは縦3cm、横5cmです。長方形EFGHは縦6cm、横9cmです。この2つの長方形は相似といえますか。理由もあわせて答えなさい。



答え

(4) 半径2cmの円Oと、半径5cmの円Pがあります。どんな2つの円も相似です。円Oと円Pの相似比を答えなさい。



答え